

計量時系列分析 第 8 回課題

202410178 今村隼人

1. 株価のランダムウォークモデル

株価をランダムウォーク

$$p_t = \delta + p_{t-1} + u_t$$

で表すことには、効率的市場仮説と整合的な面がある。公開情報が速やかに価格へ反映されるなら、既知の情報だけから将来の超過収益を予測し続けることはできない。したがって、新しい情報を表す u_t が予測不能であれば、価格変化は予測不能となり、現在価格が将来価格の基本的な予測値になる。また、株価が平均へ戻らず、ショックの影響が長く残る性質も単位根過程で表現できる。

一方、単純なランダムウォークをそのまま株価の完全なモデルとみなすのは適切でない。実際の収益率にはリスクに対する期待収益、時変なボラティリティ、急激な価格変化などがあり、独立同分布の攪乱項だけでは十分に表せない。また、効率的市場仮説が要求するのは利用可能な情報からリスク調整後の超過収益を系統的に得られないことであり、価格水準が厳密なランダムウォークに従うことではない。したがって、ランダムウォークは価格の予測困難性を捉える基準モデルとしては有用だが、収益率の分布やリスクまで説明するモデルとしては限定的である。

2. 単位根過程の回帰と共和分

以下では $x_t, y_t \sim I(1)$ とし、回帰式を

$$x_t = \alpha + \beta y_t + \varepsilon_t$$

とする。

2.1. 共和分関係の確認

まず x_t と y_t がそれぞれ $I(1)$ であることを ADF 検定などで確認する。次に上式を OLS で推定し、残差

$$\hat{\varepsilon}_t = x_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta}y_t$$

を求める。この残差に単位根検定を行い、単位根の帰無仮説が棄却されて $\hat{\varepsilon}_t \sim I(0)$ と判断できれば、 x_t と y_t は共和分している。この手順が Engle-Granger の共和分検定である。残差には推定された $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ が含まれるため、通常の ADF 検定とは異なる Engle-Granger 用の臨界値を用いる必要がある。

2.2. 共和分関係がない場合

共和分関係がなければ、任意の非自明な線形結合 $ax_t + by_t$ は $I(1)$ のままであり、両者を結び付ける定常な長期均衡関係はない。この場合、レベル同士の回帰で係数が有意になった結果は、共通の確率的トレンドがあるように見えただけの見せかけの回帰である。通常の t 検定や F 検定の分布は成立しないので、その有意性を通常どおり解釈できない。

2.3. 解析方法

共和分していない場合は、それぞれを 1 階差分して定常化し、

$$\Delta x_t = \alpha + \beta \Delta y_t + e_t$$

のように変化量同士の関係を解析する。必要なら Δx_t と Δy_t のラグも加えて短期的な動学を表す。共和分がないので、誤差修正項を含む誤差修正モデルを用いる根拠はない。

2.4. 共和分する例としない例

z_t, w_t を互いに独立なランダムウォーク、 u_t, v_t を定常過程とし、すべて互いに独立とする。

共和分する例として

$$x_t = z_t + u_t, \quad y_t = 2z_t + v_t$$

を考える。どちらも単位根過程と定常過程の和なので $I(1)$ であるが、

$$y_t - 2x_t = v_t - 2u_t \sim I(0)$$

となる。したがって共和分ベクトルは、例えば $(-2, 1)'$ である。

共和分しない例は

$$x_t = z_t + u_t, \quad y_t = w_t + v_t$$

である。非自明な線形結合は

$$ax_t + by_t = az_t + bw_t + au_t + bv_t$$

となる。独立な2つの確率的トレンド z_t, w_t を同時に消すには $a = b = 0$ とするしかないので、非零の共和分ベクトルは存在しない。

3. 独立なランダムウォークの回帰

独立な標準正規乱数 v_t, w_t を用いて

$$x_t = \delta + x_{t-1} + v_t, \quad y_t = \delta + y_{t-1} + w_t, \quad x_0 = y_0 = 0$$

を $T = 100$ まで発生させ、 $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ を OLS で推定した。乱数シードは 20260623 とした。 $\delta = 0$ と、ドリフトがある例として $\delta = 0.2$ を比較した。

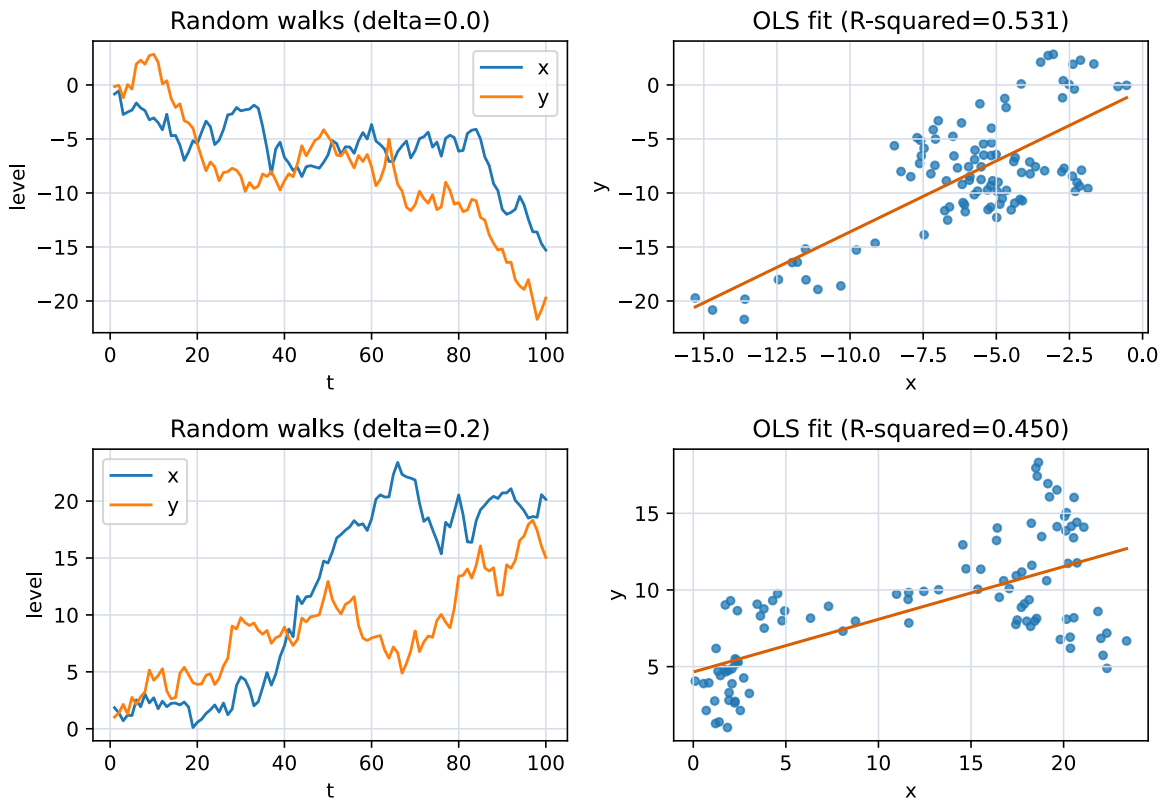


Figure 1: 独立なランダムウォーク系列とレベル同士の OLS 回帰

1 回のシミュレーション結果は次の通りである。 t_α, t_β は通常の OLS 標準誤差から計算した t 値である。

δ	$\hat{\alpha}$	t_α	$\hat{\beta}$	t_β	R^2
0	-0.463	-0.563	1.314	10.541	0.531
0.2	4.650	8.488	0.344	8.946	0.450

$\delta = 0$ では定数項は有意でない一方、無関係なはずの傾きが有意となり、 $R^2 = 0.531$ になった。 $\delta = 0.2$ では定数項と傾きがともに有意で、 $R^2 = 0.450$ であった。しかし、これらは独立に発生させた系列なので、推定された関係に構造的な意味はない。

1 回の乱数に依存した結論を避けるため、各条件を 5000 回繰り返した。次表の棄却率は通常の t 検定で定数項または傾きが有意になった割合である。

δ	定数項の棄却率	傾きの棄却率	R^2 中央値	R^2 90% 点
0	83.4%	76.4%	0.170	0.606
0.2	80.1%	94.8%	0.653	0.881

本来無関係であるにもかかわらず、 $\delta = 0$ でも定数項は 83.4%、傾きは 76.4% の標本で有意になった。これは回帰残差が強い系列相関を持つため、定常性を前提とした通常の標準誤差が過小評価されるからである。ドリフトがあると両系列に決定論的な増加傾向が現れ、同方向の時間トレンドを回帰関係と誤認しやすくなる。その結果、傾きの棄却率は 94.8%、 R^2 の中央値は 0.653 まで上昇した。定数項も 80.1% の標本で有意であった。

したがって、レベル同士の回帰で有意な定数・傾きや高い R^2 が得られても、独立な単位根過程では関係の証拠にならない。差分を取れば $\Delta x_t = \delta + v_t$, $\Delta y_t = \delta + w_t$ は定常となるため、共和分がない本例では差分系列を用いて解析すべきである。